楽曲中の時間推移に応じた音楽ジャンル分析システムの開発

福知山公立大学 情報学部情報学科

32145037　金梨沙

指導教員　橋田光代　准教授

提出日　2025 年 1 月 31 日

改訂日　2025 年 2 月 7 日

— 目次 ———

1 はじめに 1

2 先行研究 1

2.1 楽器構成に着目したジャンル推定 1

2.2 時系列の推移に対応した類似演奏の探索 . . 1

2.3 本研究の狙い 1

3 研究概要 2

3.1 楽曲データベース 2

3.2 楽器構成の抽出 2

3.3 音楽ジャンルの一致率分析 3

4 検証 4

5 今後の課題 5

6 おわりに 6

A.1 楽曲データベース 7

— 図目次 ———

1 類似度演奏のランキング可視化（[1] より抜粋） 1

2 Scapeplot（[2] より抜粋） 2

3 和楽器アンサンブル（[3] より抜粋） 2

4 処理の流れ 2

5 楽器抽出の流れ 3

6 可視化グラフの例 4

7 EMPIRE の音楽ジャンル一致率可視化グラフ 5

— 表目次 ———

1 システムで扱う楽器名の一覧 3

2 データベース（一部のみ．詳細は付録 A.1 を参照） 3

3 実際の楽器構成と本システムで抽出された楽器構成 5

1. はじめに

近年，インターネットの普及に伴い，音楽の楽しみ方が大きく変化している．従来では CD を購入してプレイヤーで楽しむことが一般的であったが，近年はインターネット配信で楽しむ人が増加している．各音楽配信サイトなどでは，ユーザの嗜好に合った楽曲の検索を容易にするために，楽曲を音楽ジャンル別で分類することが多くみられる．

音楽ジャンルの分類は古くから数多くの研究が行われており，近年では主要な研究テーマの１つとして扱われている．しかし，楽曲のジャンルは時系列で変わっていくのではないだろうか？←ここ話がつながらない．例えば，Mrs. GREEN APPLE の「ライラック」[4] では，冒頭約 10 秒間でギターにエフェクトを加えた電子音で始まり，テクノポップのような印象で流れる．しかし，その後に続く同じフレーズは，ドラムやギターの音色で構成され，ギターのみの音色では感じることのなかったロックミュージックの印象を抱かせるものとなっている．このように，聴取する箇所によって抱く印象が異なる楽曲が存在すると考える．

そこで本研究では，数ある音響特徴量の中でも音色に着目し，対象楽曲の楽器構成から音楽ジャンルの変化を時系列で表示するシステムを提案することを目的とする．

2. 先行研究

現在まで，音楽ジャンル解析に関する研究は数多く行われている．楽曲のパート編成やピッチ，音長，リズムパターン，音色，リズム特性などといった特徴量を対象とした研究がある [5][6].

2.1 楽器構成に着目したジャンル推定

土橋ら [7] は音響信号の中でもベースパートに着目し，ベースパートの特徴量，音色，リズムを用いた音楽ジャンル推定を行っている．また，鈴木ら [8] は旋律パートのみを用いて音楽ジャンル判別を行うための新たな特徴量を提案し，その有効性を検証している．

Basili ら [9] は MIDI データから楽曲のパート編成やピッチ，音長といった高次の特徴量を抽出し，機械学習アルゴリズムを用いて音楽ジャンルを分類している．

また，楽器構成の抽出を応用した研究も行われている．

卓見ら [10] らは，楽器編成を自動認識し，それを用いて楽曲を探索するための手法を開発している．楽器編成の認識方法には畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を使用し，既存の方法よりも高精度な認識が達成された．

Yoonchang Han ら [11] は，畳み込みニューラルネットワーク（ConvNet）を使用して，ポリフォニック音楽の音源から主要楽器を識別する方法を提案している．なお，ポリフォニック音楽とは複数の楽器が同時に演奏される音楽である．畳み込み層とプーリング層を繰り返し使用した ConvNet を採用し，結果として，ConvNet は精度と再現率において従来の手法を上回っている．

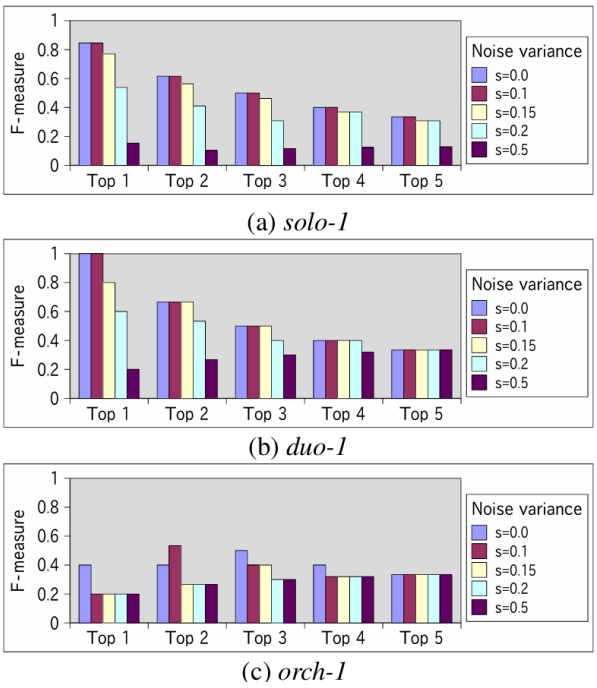


図 1: 類似度演奏のランキング可視化（[1] より抜粋）

2.2 時系列の推移に対応した類似演奏の探索

Maezawa ら [1] は，クラシック音楽のさまざまな解釈を，ユーザーがリアルタイムでテンポを振ることで検索・選択できる Query-by-Conduvting というインターフェースを提案している．相対誤差に基づく二乗誤差を使用してテンポの軌跡を比較することで，類似度を算出している．また，演奏が終了すると，ユーザーの指揮と最も一致した演奏をランキング形式で表示する（**図 1**）.

Sapp ら [2] は，音楽演奏解析におけるテンポやダイナミクスの類似性を数値的に測定する新たな手法を提案している．従来のピアソン相関係数と比較し，より精度の高い類似性評価を行うために「ハイブリッド数値ランク類似性メトリクス（Hybrid Numeric-Rank Similarity Metrics）」を導入することで，より正確な評価を行った．また，類似度の可視化手法として Scapeplot を提案している（**図 2**）. Scapeplot によって時間スケールごとに演奏の類似度を視覚的に表現することで，特定の演奏が他の演奏とどの部分で類似しているかを直感的に把握することが出来る．

2.3 本研究の狙い

従来の音楽ジャンル分類では，楽器構成に着目した研究は比較的少ない．

しかし楽曲において，楽器構成は各ジャンルの特徴を明確に表し，聴取者に各ジャンルを印象付ける大きな要因になっていると考える．例えば，テレビアニメ『ルパン三世』

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

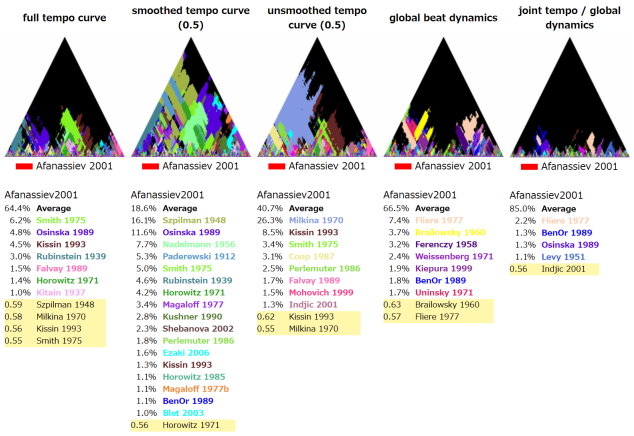


図 2: Scapeplot（[2] より抜粋）

図 3: 和楽器アンサンブル（[3] より抜粋）

の主題曲である『ルパン三世のテーマ』の原曲 [12] と和楽器アンサンブルで演奏した場合 [3] を比較する（**図 3**）．原曲はビッグバンド（ジャズにおけるバンド形式の１つ）で演奏されており，ジャズの印象を強く受ける．対して和楽器アンサンブルを聴取した際に，ジャズの印象は感じられない．この２つの演奏では，リズムやテンポ，ピッチといった特徴量に大きな違いは見られないが，楽器構成が異なることで聴取者が抱く音楽ジャンルの印象が異なることがわかる．

このように，一般的に聴取者がジャンルの印象を強く受ける要素として，楽器構成が大きく関係すると考える．

また，楽曲の開始から終了まで常に同じ楽器構成で進行している楽曲は少なく，多くの楽曲が時間の遷移に伴い楽器構成が変化する．聴取者に音楽ジャンルを印象付ける大きな要因が楽器構成であるとするならば，時間の遷移に伴う楽器構成の変化とともに音楽ジャンルも変化しているのではないだろうか．その例として，第１章で記述した『ライラック』が挙げられる．

そこで本研究では，音楽ジャンル分析に用いる特徴量を楽器構成に限定し，楽曲の時間の遷移に伴う音楽ジャンルの分析を行う．

3. 研究概要

図 4 に，提案システムのシステムの処理の流れを示す．

入力は，MP3 形式の音響信号とする．入力音声に対し，

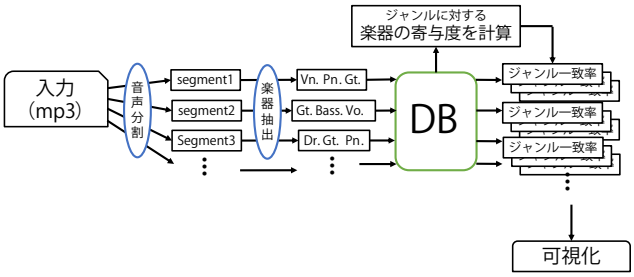


図 4: 処理の流れ

機械学習モデルを用いて楽器構成を抽出する．次に，抽出された楽器構成に対してデータベースとの照合を行い，ジャンルの一致率を算出する．分析結果はグラフとして視覚化し，ジャンルの変化と優勢性を示す．

3.1 楽曲データベース

音楽ジャンル分析には，独自に収集したデータセットを使用する．jazz，classic，rock の３ジャンルを対象とし，各ジャンル 50 曲，合計 150 曲の楽曲を選定した．対象とした３ジャンルは特定の楽器を使用することが多く，本研究に適切であると考えたために選出した．使用楽曲は，音楽配信サービス Spotify[13] にて各ジャンルの名盤を検索し，人気順で選定した．また，正確なジャンル分類を保証するため，Apple Music および Amazon Music のジャンル情報とも一致する楽曲のみを選定した．

収録する楽曲情報は楽曲名，音楽ジャンル，楽器構成である．

Spotify を主なデータソースとし，スコアや楽曲クレジット情報を元に使用されている楽器構成を抽出した．一部の楽曲についてスコア（総譜）や詳細な楽曲クレジット情報が不足している場合には，聴取による推定や補足を行った．ソフトウェア音源を使用して楽器の音色を再現している楽曲については，再現している楽器として抽出した．また，エフェクトがかかっており元の楽器の音色が判別できない音や，コンピュータで作成された音源のため楽器の音と判別できない音がある．これらの楽器は一律に電子音（シンセサイザ）とした．

本システムで使用する楽器名を**表 1** に示す．対象とする楽器は、データベースの楽曲で使用されている楽器である。

作成したデータベースの一部を**表 2** に示す．

3.2 楽器構成の抽出

まず，入力音声ファイルを３秒ごとのセグメントに分割する．

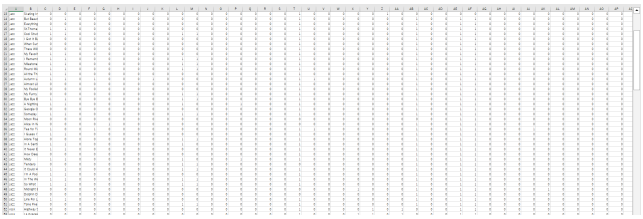
データベースの楽曲において，楽器の変動が最も多い楽曲を分析した．その結果，最も早く楽器構成が変化するのが３秒間であった．また，分割秒数を短時間にすると楽器構成の抽出精度が低下した．これらの理由から，分割秒数

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

表 1: システムで扱う楽器名の一覧

カテゴリ	楽器名
弦楽器	バイオリン，チェロ，ヴィオラ，コントラバス，ギター， エレキギター，アコースティックギター，ベース，ハープ，マンドリン
木管楽器	フルート，ピッコロ，クラリネット，オーボエ， ファゴット，サックス，トラヴェルソ，コーラングレ
金管楽器	トランペット，コルネット，トロンボーン，バストロンボーン， チューバ，ユーフォニアム，ホルン
打楽器	ドラム，ティンパニ，シンバル，グロッケンシュピール，コンガ， バスドラム，スネアドラム，タムタム，タンバリン， シロフォン，ベル，マラカス，ウッドブロック，カスタネット
鍵盤楽器	ピアノ，オルガン，ハープシコード
電子楽器	キーボード，シンセサイザ
その他	ボーカル，コーラス，電子音，ホイッスル

表 2: データベース（一部のみ．詳細は付録 A.1 を参照）



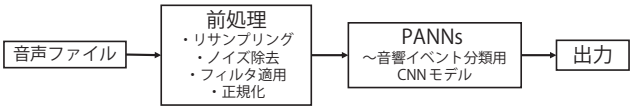


図 5: 楽器抽出の流れ

は３秒とした．

次に，各セグメントに対し，楽器構成を抽出する．

楽器の抽出には，Pretrained Audio Neural Networks (以下 PANNs と記述)[14] を活用し，畳み込みニューラルネットワーク（CNN）を基盤とするモデル Cnn14_DecisionLevelMax を用いて楽器分類を行う．PANNs とは，大規模データセットである AudioSet で事前学習された音響イベント分類用のニューラルネットワークである．CNN ベースのアーキテクチャを持ち，音響特徴量を抽出し，分類や特徴量として利用できる．Cnn14_DecisionLevelMax とは，PANNs の一種で，音響イベント分類のために設計された CNN モデルである．最大プーリング (Max Pooling) を採用して最も強い音響特徴量を反映することで，分類精度を向上させている．

対象とする入力音源は mp3 ファイルである．楽器分類に適した形に前処理を施した後，モデルによる推論を行う．その後，各楽器の確信度を計算しながら最終的な構成を決定する（**図 5**）．

入力された音声ファイルに行う前処理はリサンプリング、ノイズ除去、低周波・高周波フィルタの適用、正規化の４つである。

PANNs は 32kHz のサンプリングレートを前提として訓練されている．そのため，入力音声を 32kHz にリサンプリングする前処理を行う．また，不要なノイズの低減と，高周波成分の協調，打楽器成分の分離のために，ノイズ除去および高周波・低周波フィルタの適用を行う．高周波・低周波フィルタでは 1000Hz から 14000Hz の音のみを通すバンドパスフィルタを使用することで、打楽器とその他楽器の音の抽出が正確になる。さらに，標準偏差に基づく正規化を行い，音量バランスを調整することで，音響特徴の抽出精度を向上させる．これらの前処理により，不要な雑音や音量変化の影響を受けにくくなる．

上記の前処理後の音声データを PANNs に入力し，50 回の反復推論を実施して結果の安定化を図る．これにより，少ない反復推論では検出されなかった楽器が検出される．この推論結果として，527 クラスに分類された楽器・音響ラベルの確信度スコアが得られる．

この出力を基に，特定の楽器に対応するラベルを抽出し，あらかじめ設定したしきい値と比較することで，最終的な楽器構成を決定する．しきい値はデータベースの音源をもとに，それぞれの分類結果に適したしきい値を設定した．

以上の処理によって抽出された楽器構成リストは，入力音声ファイルと同名のフォルダ内にテキストファイルとして保存される．この楽器抽出方法は，精度の向上を図るために処理時間が長くなるという課題がある．楽器構成リストをテキストファイルとして保存することで，二度目に音楽ジャンル推定を行う場合の楽器抽出処理が不要となる．これにより，過去に音楽ジャンル推定を行った楽曲の処理時間を短縮することが出来る．

以上の処理をすべてのセグメントに対して行い，時間ごとの楽器構成を抽出する．

3.3 音楽ジャンルの一致率分析

本研究では，各ジャンルの中で対象楽曲がジャンル G である確率を，「ジャンルの一致率」と定義する．

抽出した楽器情報を用い，データベースと照合しながら各ジャンルに対する一致率を算出する．具体的には，ジャ

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

ンルごとの楽器出現頻度を用いた重み付けを行い，検出された楽器の出現確率を基にジャンルごとの確率を計算する．この際，各楽器の出現頻度に対する対数変換を施すことで，対象楽器の寄与度を調整しつつ，一般的な楽器の影響を適切に反映するよう工夫した．

以下で計算式とともに計算手順を記述する．

（1）楽器ごとの重み計算

音楽ジャンルを識別するために有効な楽器は，特定のジャンルに特有の楽器である．つまり，どのジャンルにも頻出する楽器ではなく，特定のジャンルでのみ頻出する楽器が音楽ジャンルの識別において重要である．そこで，楽器の出現頻度に基づく重み付けを行うことで，各ジャンルに及ぼす楽器の影響を考慮する．

ジャンル G における楽器 i_k の平均出現確率 $P(i_k|G)$ は，データセット内の楽曲における該当楽器の平均値として定義される．

$$P(i_k|G) = \frac{1}{N_G}\sum_{j=1}^{N_G} x_{j,i_k} \tag{1}$$

x_{j,i_k} は楽曲 j における楽器 i_k の有無，N_G はジャンル G に属する楽曲の総数である．

ジャンル G の重みは以下のように定義する．

$$w_{i_k,G} = \log\left(\frac{N_G + 1}{\sum_{j=1}^{N_G} x_{j,i_k} + 1}\right) \tag{2}$$

（2）確率推定

対象楽曲の楽器リスト I が与えられたとき，各ジャンル G での事後確率 $P(I|G)$ を以下のように求める．

$$P(I|G) \propto \prod_{i_k \in I} P(i_k|G)^{w_{i_k,G}} \tag{3}$$

各楽器の確率に対して重み $w_{i_k,G}$ を指数として乗算することで，楽器の重要度が考慮される．さらに，ゼロ除算を防ぐために各確率値には小さい平滑化パラメータ ϵ を適用する．

$$P(i_k|G) = \max(P(i_k|G), \epsilon), \quad \epsilon = 10^{-6} \tag{4}$$

（3）正規化

上記の計算により，各ジャンルの未正規化確率 $P(I|G)$ が求まる．最終的な確率分布を得るために，すべてのジャンルの確率を合計し，正規化する．

$$P'(G|I) = \frac{P(I|G)}{\sum_{G'} P(I|G')} \tag{5}$$

$P'(G|I)$ は最大値を 1.0 として，数値が大きいほど一致度が高いことを示す．$P'(G|I)$ をパーセント表記に変換し，小数点以下 2 桁までで表示する．

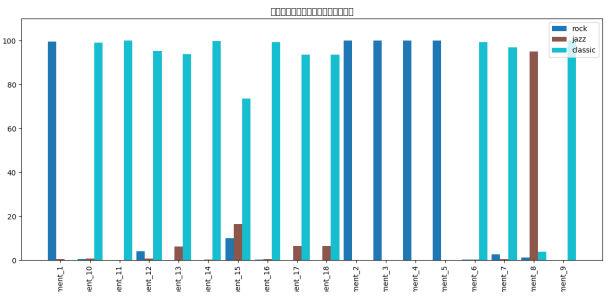


図 6: 可視化グラフの例

$$P_{\text{percent}}(G|I) = \lfloor P'(G|I) \times 100 \rfloor / 100 \tag{6}$$

上記の処理をセグメントごとに各ジャンルに対して行う．

さらに，与えられたジャンル一致率をもとに，時間セグメントごとにジャンルの一致率を視覚化する．本システムでは，各セグメントにおけるジャンル確率の分布を比較し，一致率の高いジャンルを特定するために棒グラフを用いた．各セグメントごとのジャンル確率を棒グラフとして表示し，音楽ジャンルごとに色分けをした．これにより，ジャンルの優勢性を明確に示すよう設計している．

この可視化分析により，時間経過に伴うジャンルの推移や，各セグメントにおけるジャンルの優位性を詳細に評価することが可能となる．**図 6** は出力される音楽ジャンル一致率の可視化グラフ例である．

4. 検証

入力する楽曲は snowman の「EMPIRE」冒頭 1 分 19 秒を使用する．

この楽曲はモーツァルト作曲「交響曲第 25 番ト短調 K.183」の第一楽章をサンプリングした楽曲であり，イントロと呼ばれる冒頭部分ではサンプリング元楽曲の冒頭部分である第一楽章の第一主題が流れ，その後ロック調のメロディで構成される．また，間奏部分においてもサンプリング元楽曲が流れており，classic と jazz の要素が時間水位に伴い混在する楽曲となっている．このように本楽曲は時間遷移に伴いジャンルが変化しているため，システムの検証に適していると考えた．

実際の楽器構成と本システムで抽出された楽器構成の比較を**表 3** に示す．赤く着色した楽器は実際に使用されているが，本システムで抽出がされなかった楽器である．青く着色した楽器は実際に使用されていないが本システムで抽出された楽器である．

使用した分類モデルは’voice’ や’vocal’ といった分類は出来るが，’backing vocal’ を抽出することは困難であった．そのため，実際は’vocal’ が使用されているセグメントのほとんどで’backing vocal’ も使用されているが，抽出された楽器構成では’backing vocal’ が検出されていないという結果となった．’backing vocal’ の抽出が困難な理由として，’backing vocal’ の音色は声楽であり，PPANs では’vocal’

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

表 3: 実際の楽器構成と本システムで抽出された楽器構成

セグメント名	実際の楽器構成
segment1	synth, violin, viola, cello, bass
segment2	synth, vocal, violin, viola, cello, drum
segment3	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, drum
segment4	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, drum, bass
segment5	synth, vocal, backing vocal, drum
segment6	synth, vocal, backing vocal, drum, bass
segment7	synth, vocal, backing vocal, drum, bass
segment8	synth, vocal, backing vocal, drum, bass
segment9	synth, vocal, violin, viola, cello, backing vocal, drum, bas
segment10	synth, vocal, backing vocal, drum, bass
segment11	synth, vocal, backing vocal, drum, bass
segment12	synth, vocal, backing vocal, drum, bass
segment13	synth, vocal, backing vocal, drum, bass
segment14	vocal, violin, viola, cello, backing vocal, drum, bass
segment15	vocal, violin, viola, cello, backing vocal, drum, bass
segment16	synth, vocal, violin, viola, cello, backing vocal, drum, bass
segment17	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass
segment18	vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bas
segment19	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass
segment20	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass
segment21	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass
segment22	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass
segment23	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass
segment24	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass
segment25	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass
segment26	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass
segment27	synth, vocal, violin, viola, cello, oboe, horn, backing vocal, drum, bass

と区別することが出来ないためだと考えられる．

しかし，データベースを見ると’backing vocal’ は，’vocal’ が使用されている楽曲のほとんどで使用されている．そのため，自音楽ジャンルの一致率を算出するうえで重要な要素とならないと考える．

また，今回の結果から’oboe’ や’viola’ といった音響特徴の識別が困難な楽器は，抽出することが困難であると考えられる．さらに，いくつかのセグメントで’bass’ が誤認識されている．その他の楽器に関しては高い楽器抽出精度といえる．

次に，音楽ジャンル一致率を可視化したグラフを，**図 7** に示す．

抽出された楽器構成リストから，segment1 から segment4, segment7, segment9, segment10, segment14 から segment27 は，弦楽器である’violin’ と’cello’ が含まれている．弦楽器はデータベースの中で classic に多く使用されており，classic の音楽ジャンル一致率が高くなると考えられる．この箇所は楽曲中のイントロと呼ばれる冒頭部分とサビの部分であり、サンプリング元の楽曲が流れている箇所である。このことからも classic の音楽ジャンル一致率が高くなることが適切であるといえる。

また，segment3，segment4，segment9，segment14 から segment27 には’horn’ が含まれている．’horn’ は，データベースの中で classic のみに使用されている楽器であり，このことから classic であることを決定づける重要な要素であると考えられる．そのためこれらのセグメントは，classic の音楽ジャンル一致率がもっとも高くなるセグメントであると考えられる．

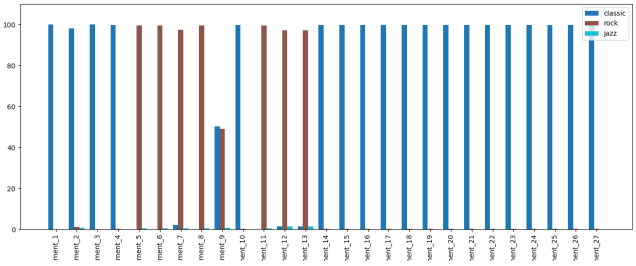


図 7: EMPIRE の音楽ジャンル一致率可視化グラフ

出力されたグラフは，この考察と一致しており，音楽ジャンルの一致率計算方法は適切であるといえる．

5. 今後の課題

今回は 50 曲× 3 の 150 曲のデータベースを使用した．しかし，より正確かつ汎用性の高いシステムになるために，データベースの拡大が必要であると考える．

また，本システムでは楽器構成の抽出に音響分類モデル (PANNs) を使用した．その結果，’backing vocal’ と’oboe’

を抽出することが困難であった．これは，使用した分類モデルが’vocal’ と区別できないため，また，音響特徴量の識別が困難な楽器であったためと考えられる．今回のデータベースの規模であれば音楽ジャンルの一致率算出に大きな影響は無かったが，今後データベースを拡大していくにあたって影響が出てくる可能性がある．そのため，より高精度な機械学習モデルを使用するなど，楽器抽出の改善も今後の課題であると考える．

6. おわりに

本研究では，楽曲中の時間推移に伴う音楽ジャンルの変化を分析・可視化するシステムを提案し，検証を行った．従来の研究である 1 つの楽曲を 1 つの音楽ジャンルに分類する解析手法では捉えきれなかったジャンルの多様性に注目し，楽器構成の変化を時間軸に沿って解析することで，楽曲内でジャンルがどのように移り変わるかを可視化する新しいアプローチを示した．

提案システムでは，分割した入力音声データを PANNs を用いて楽器推定を行ったうえで，抽出された楽器構成をデータベースと照合して各ジャンルの一致率を計算し，楽曲内のジャンル変遷を可視化することが可能となった．

システム検証の結果時間経過に伴うジャンルの変化が明確に示され，本システムが音楽ジャンルの動的分析に有効であることが確認された．一方で、’backing vocal’ や ’oboe’ など一部の楽器の識別が困難である課題も見られた．

今後の課題として，データベースの拡充によるジャンル分析の精度向上や，より高性能な機械学習モデルの適用により楽器抽出の精度向上があげられる．また，ユーザビリティの向上を図るためのインターフェース改良も検討すべき点である．

本研究は，音楽ジャンル解析における新たな視点を提供し，音楽の多様性を捉える手法の一端を示した．本システムが音楽理解の深化や楽しみ方の多様化に寄与することを期待する．

謝辞　本稿の執筆にあたり，指導教員である橋田光代准教授には多くのご指導をくださった．心から深謝する．

参考文献

[1] Maezawa, A., Goto, M. and Okuno, H. G.: Query-by-Conducting: 11th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2010, *Proc. of the 11th International Society for Music Information Retrieval Conference, ISMIR 2010*, pp. 477–482 (2010).

[2] Sapp, C.: Hybrid Numeric-Rank Similarity Metrics for Musical Performance Analysis, *International Society for Music Information Retrieval (ISMIR)* (2008).

[3] 和楽器アンサンブル真秀 Mahora: プロが和楽器で本気のルパン三世！ LIVE Ver. ー Japanese Traditional Musical Instruments Ensemble ”MAHORA” (2022).

[4] Mrs. GREEN APPLE: ”ライラック” Official Music Video, https://www.youtube.com/watch?v=QjrkrVmC-8M (2024).

[5] 雅弘新妻: Random Forest を用いた音楽ジャンル分類，情報処理学会論文誌， Vol. 50, No. 12, pp. 2910–2922 (2009).

[6] Percino, G., Klimek, P. and Thurner, S.: Instrumentational Complexity of Music Genres and Why Simplicity Sells (2014).

[7] 土橋 佑亮，北原 鉄朗，片寄 晴弘: 音響信号を対象としたベースラインからの音楽ジャンル解析，情報処理学会研究報告音楽情報科学（MUS）， Vol. 2008, No. 12 (2008-MUS-074), pp. 217–224 (2008).

[8] 鈴木 崇也，長谷川 智史，穴田 一: メロディラインによるジャンル判別，情報処理学会研究報告音楽情報科学（MUS）， Vol. 2011-MUS-92, No. 3, pp. 1–6 (2011).

[9] Basili 0001, R., Serafini, A. and Stellato, A.: Classification of Musical Genre: A Machine Learning Approach., *Proceedings of the 5th International Conference on Music Information Retrieval*, (online), DOI: 10.5281/zenodo.1416754 (2004).

[10] 高橋卓見，深山覚，後藤真孝: INSTRUDIVE：楽器編成の自動認識に基づく楽曲探索システム，情報処理学会論文誌， Vol. 61, No. 4, pp. 777–788 (2020).

[11] Han, Y., Kim, J. and Lee, K.: Deep Convolutional Neural Networks for Predominant Instrument Recognition in Polyphonic Music, *IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing*, Vol. 25, No. 1, pp. 208–221 (online), DOI: 10.1109/TASLP.2016.2632307 (2017).

[12] シネマトゥデイ: 「ルパン三世」オープニング映像 (2015).

[13] Spotify: Spotify - Web Player：すべての人に音楽を，https://open.spotify.com/intl-ja.

[14] Kong, Q., Cao, Y., Iqbal, T., Wang, Y., Wang, W. and Plumbley, M. D.: PANNs: Large-Scale Pretrained Audio Neural Networks for Audio Pattern Recognition (2020).

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

付　　録

A.1　楽曲データベース

本研究で使用した楽曲データベースの詳細を示す.

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	woodwind	saxophone	fagott	flute	piccolo	oboe	english horn	clarinet	Traverso
jazz	Pathos	0	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	So Tender	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Moanin'-Remastered 1998/Rudy Van Gelder Edition	0	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	But Not For Me-Vocal Version	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Come Away With Me	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	One Flight Down	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Byzantine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Saucisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Valentine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I'm Old Fashioned	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Waltz For Debby	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Skating In Central Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	But Beautiful	0	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Everything Happens to Me	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	St.Thomas	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Cool Struttin'	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I Got It Bad And That Ain't Good	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	When Sunny Gets Blue	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	There Will Never Be Another You	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Favorite Things	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I Remember Clifford	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Milestones	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Round Midnight	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	All the Things You Are	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Autumn Leaves	1	1	0	1	0	0	0	1	0
jazz	Almost Like Beig In Love	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Foolish Heart	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Funny Valentine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Bye Bye Blackbird	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	A Nightingale Sang In Berkeley Square	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Georgia On My Mind	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Someday My Prince Will Come	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Moon River	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Alice In Wonderland	0	0	0	0	1	0	0	0	0
jazz	Tea for Two	1	0	0	1	0	0	0	0	0
jazz	I Guess I'll Hang My Tears Out To Dry	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Alone Together	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	In A Sentimental Mood	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	It Never Entered My Mind	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	How Deep Is The Ocean	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Misty	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Tenderly	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	It Could Happen To You	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I'm A Fool To Want You	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	In The Wee Small Hours Of The Morning	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	So What	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Midnight Blue	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Dolphin Dance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Line For Lyons	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Take Five	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	woodwind	saxophone	fagott	flute	piccolo	oboe	english horn	clarinet	Traverso
rock	Highway to Hell	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	La Grange	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Paradise City	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Rock You Like a Hurricane-2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	シャングリラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	紅	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	夢で逢えたら	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	今すぐKiss Me	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Don't Look Back in Anger	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Basket Case	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Hotel California	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Paint It, Black	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Fortunate Son	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Come As You Are	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Californication	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Sweet Child O' Mine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Thunderstruck	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Dream On	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Enter Sandman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Smoke on the Water	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Everlong	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Creep	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Dreams	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Stairway to Heaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Don't Stop Believin'	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	I Love Rock'N Roll	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Sultans Of Swing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Wonderwall	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Back In Black	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Say It Ain't So	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Zombie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Bohemian Rhapsody	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Runaway	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Another One Bites The Dust	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Losing My Religion	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	House of the Rising Sun	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Have You Ever Seen The Rain	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Another Brick in the Wall, Pt.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	You Shook Me All Night Long	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Long Cool Woman	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Welcome To The Jungle	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Free Bird	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Every Breath You Take	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	(I Can't Get No)Satisfaction	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Under the Bridge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	第ゼロ感	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	ダンシャリズム	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	そばかす	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	ultra soul	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	ワタリドリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	woodwind	saxophone	fagott	flute	piccolo	oboe	english horn	clarinet	Traverso
classic	水上の音楽～アラ・ホーンパイプ	1	0	1	0	0	1	1	0	0
classic	幻想交響曲	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲 ニ短調 MWV.O 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	弦楽セレナーデト長調「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	子犬のワルツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	天国と地獄序曲	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	ポロネーズ第３番（軍隊ポロネーズ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	フィガロの結婚序曲	1	0	1	1	0	1	0	1	0
classic	四季(The Seasons, Op.67)	1	0	1	0	1	1	0	1	1
classic	チェロ協奏曲 ロ短調 作品104（ドボルザーク）	1	0	1	1	0	1	0	1	0
classic	主よ、人の望みの喜びよ	1	1	1	1	0	1	0	0	0
classic	G線上のアリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ゴルトベルク変奏曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	シャコンヌ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	カノン	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	夏（四季より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	冬第二楽章（四季より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	弦楽四重奏曲第77番（皇帝）より第2楽章	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	アイネ クライネ ナハトムジーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	クラリネット協奏曲より第２楽章	1	0	0	0	0	0	0	1	0
classic	ピアノ協奏曲23番	1	0	1	1	0	0	0	1	0
classic	きらきら星変奏曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第５番　運命	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	交響曲第９番「合唱付き」第４楽章	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	エリーゼのために	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ファランドール（アルルの女より）	1	1	1	1	0	1	0	1	0
classic	威風堂々	1	0	1	1	1	1	0	0	0
classic	愛のあいさつ	1	1	1	1	0	1	0	1	0
classic	花のワルツ（バレエ「くるみ割り人形」より）	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	白鳥の湖（バレエ「白鳥の湖」より）	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	アンダンテカンタービレ（弦楽四重奏第１番第二楽章より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	モルダウ（我が祖国より）	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	朝（ペールギュントより）	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	ラデツキー行進曲	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	ラ･カンパネラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン2番	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン21番遺作	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	別れの曲（練習曲作品10第3番より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	革命（練習曲作品10より12番）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	雨だれ（24の前奏曲より第15番）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第9番「新世界」より第二楽章	1	0	1	1	1	1	1	1	0
classic	交響曲第9番「新世界」より第4楽章	1	0	1	1	1	1	1	1	0
classic	ツィゴイネルワイゼン	1	0	1	1	0	1	0	1	0
classic	カヴァレリア･ルスティカーナより間奏曲	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	ジュピター（06組曲惑星より）	1	0	1	1	1	1	1	1	0
classic	ピアノ協奏曲第２番（ラフマニノフ）	1	0	1	1	0	1	0	1	0
classic	交響曲第５番より第４章（アダージェット）	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	モンタギュー家とキュピレット家（バレエ「ロメオとジュリエット」より）	1	1	1	1	1	1	0	1	0
classic	交響曲第５番ニ短調作品47「革命」（ショスタコーヴィチ）	1	0	1	1	1	1	0	1	0
classic	月の光	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	brass instruments	trumpet	cornet	horn	trumbone	bass trumbone	euphonium	tuba
jazz	Pathos	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	So Tender	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Moanin'-Remastered 1998/Rudy Van Gelder Edition	0	1	0	0	0	0	0	0
jazz	But Not For Me-Vocal Version	0	1	0	0	0	0	0	0
jazz	Come Away With Me	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	One Flight Down	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Byzantine	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Saucisses	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Valentine	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I'm Old Fashioned	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Waltz For Debby	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Skating In Central Park	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	But Beautiful	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Everything Happens to Me	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	St.Thomas	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Cool Struttin'	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	I Got It Bad And That Ain't Good	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	When Sunny Gets Blue	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	There Will Never Be Another You	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Favorite Things	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I Remember Clifford	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	Milestones	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	Round Midnight	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	All the Things You Are	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Autumn Leaves	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Almost Like Beig In Love	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Foolish Heart	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Funny Valentine	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	Bye Bye Blackbird	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	A Nightingale Sang In Berkeley Square	1	0	0	0	1	0	0	0
jazz	Georgia On My Mind	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Someday My Prince Will Come	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	Moon River	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Alice In Wonderland	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Tea for Two	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I Guess I'll Hang My Tears Out To Dry	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Alone Together	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	In A Sentimental Mood	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	It Never Entered My Mind	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	How Deep Is The Ocean	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Misty	1	0	0	0	1	0	0	0
jazz	Tenderly	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	It Could Happen To You	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	I'm A Fool To Want You	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	In The Wee Small Hours Of The Morning	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	So What	1	1	0	0	0	0	0	0
jazz	Midnight Blue	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Dolphin Dance	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Line For Lyons	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Take Five	1	1	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	brass instruments	trumpet	cornet	horn	trumbone	bass trumbone	euphonium	tuba
rock	Highway to Hell	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	La Grange	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Paradise City	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Rock You Like a Hurricane-2011	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	シャングリラ	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	紅	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	夢で逢えたら	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	今すぐKiss Me	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Don't Look Back in Anger	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Basket Case	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Hotel California	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Paint It, Black	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Fortunate Son	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Come As You Are	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Californication	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Sweet Child O' Mine	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Thunderstruck	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Dream On	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Enter Sandman	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Smoke on the Water	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Everlong	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Creep	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Dreams	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Stairway to Heaven	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Don't Stop Believin'	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	I Love Rock'N Roll	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Sultans Of Swing	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Wonderwall	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Back In Black	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Say It Ain't So	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Zombie	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Bohemian Rhapsody	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Runaway	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Another One Bites The Dust	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Losing My Religion	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	House of the Rising Sun	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Have You Ever Seen The Rain	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Another Brick in the Wall, Pt.2	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	You Shook Me All Night Long	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Long Cool Woman	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Welcome To The Jungle	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Free Bird	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Every Breath You Take	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	(I Can't Get No)Satisfaction	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Under the Bridge	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	第ゼロ感	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	ダンシャリズム	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	そばかす	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	ultra soul	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	ワタリドリ	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	brass instruments	trumpet	cornet	horn	trumbone	bass trumbone	euphonium	tuba
classic	水上の音楽～アラ・ホーンパイプ	0	1	0	0	0	0	0	0
classic	幻想交響曲	1	1	1	1	0	0	0	0
classic	ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲 ニ短調 MWV.O 3	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	弦楽セレナーデト長調「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	子犬のワルツ	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	天国と地獄序曲	1	1	0	1	1	1	0	1
classic	ポロネーズ第３番（軍隊ポロネーズ）	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	フィガロの結婚序曲	1	1	0	1	0	0	0	0
classic	四季(The Seasons, Op.67)	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	チェロ協奏曲 ロ短調 作品104（ドボルザーク）	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	主よ、人の望みの喜びよ	1	1	0	1	1	0	1	1
classic	G線上のアリア	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ゴルトベルク変奏曲	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	シャコンヌ	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	カノン	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	夏（四季より）	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	冬第二楽章（四季より）	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	弦楽四重奏曲第77番（皇帝）より第2楽章	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	アイネ クライネ ナハトムジーク	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	クラリネット協奏曲より第2楽章	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ピアノ協奏曲23番	1	0	0	1	0	0	0	0
classic	きらきら星変奏曲	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第5番　運命	1	1	0	1	1	0	0	0
classic	交響曲第9番「合唱付き」第4楽章	1	1	0	1	1	0	0	0
classic	エリーゼのために	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ファランドール（アルルの女より）	1	0	0	1	0	0	0	0
classic	威風堂々	1	1	1	1	1	0	0	1
classic	愛のあいさつ	1	1	0	1	1	0	1	1
classic	花のワルツ（バレエ「くるみ割り人形」より）	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	白鳥の湖（バレエ「白鳥の湖」より）	1	1	1	1	1	0	0	1
classic	アンダンテカンタービレ（弦楽四重奏第１番第二楽章より）	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	モルダウ（我が祖国より）	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	朝（ペールギュントより）	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	ラデツキー行進曲	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	ラ･カンパネラ	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン2番	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン21番遺作	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	別れの曲（練習曲作品10第3番より）	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	革命（練習曲作品10より12番）	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	雨だれ（24の前奏曲より第15番）	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第9番「新世界」より第二楽章	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	交響曲第9番「新世界」より第4楽章	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	ツィゴイネルワイゼン	1	1	0	1	0	0	0	0
classic	カヴァレリア･ルスティカーナより間奏曲	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	ジュピター（06組曲惑星より）	1	1	0	1	1	1	1	1
classic	ピアノ協奏曲第２番（ラフマニノフ）	1	1	0	1	1	1	0	1
classic	交響曲第5番より第4章（アダージェット）	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	モンタギュー家とキュピレット家（バレエ「ロメオとジュリエット」より）	1	1	1	1	1	0	0	1
classic	交響曲第５番ニ短調作品47「革命」（ショスタコーヴィチ）	1	1	0	1	1	0	0	1
classic	月の光	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	percussion	drum	timpani	triangle	cymbal	glockenspiel	conga	bass drum	snare drum	tam-tam	tambourine	xylophone	bell	maraca	wood block	tabor	castanets
jazz	Pathos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	So Tender	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Moanin'-Remastered 1998/Rudy Van Gelder Edition	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	But Not For Me-Vocal Version	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Come Away With Me	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	One Flight Down	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Byzantine	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Saucisses	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Valentine	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I'm Old Fashioned	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Waltz For Debby	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Skating In Central Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	But Beautiful	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Everything Happens to Me	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	St.Thomas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Cool Struttin'	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I Got It Bad And That Ain't Good	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	When Sunny Gets Blue	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	There Will Never Be Another You	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Favorite Things	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I Remember Clifford	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Milestones	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Round Midnight	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	All the Things You Are	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Autumn Leaves	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Almost Like Beig In Love	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Foolish Heart	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Funny Valentine	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Bye Bye Blackbird	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	A Nightingale Sang In Berkeley Square	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Georgia On My Mind	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Someday My Prince Will Come	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Moon River	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Alice In Wonderland	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Tea for Two	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I Guess I'll Hang My Tears Out To Dry	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Alone Together	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	In A Sentimental Mood	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	It Never Entered My Mind	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	How Deep Is The Ocean	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Misty	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Tenderly	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	It Could Happen To You	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I'm A Fool To Want You	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	In The Wee Small Hours Of The Morning	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	So What	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Midnight Blue	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Dolphin Dance	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Line For Lyons	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Take Five	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	percussion	drum	timpani	triangle	cymbal	glockenspiel	conga	bass drum	snare drum	tam-tam	tambourine	xylophone	bell	maraca	wood block	tabor	castanets
rock	Highway to Hell	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	La Grange	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Paradise City	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Rock You Like a Hurricane-2011	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	シャングリラ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	紅	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	夢で逢えたら	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	今すぐKiss Me	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Don't Look Back in Anger	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Basket Case	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Hotel California	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Paint It, Black	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Fortunate Son	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Come As You Are	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Californication	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Sweet Child O' Mine	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Thunderstruck	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Dream On	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Enter Sandman	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Smoke on the Water	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Everlong	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Creep	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Dreams	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Stairway to Heaven	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Don't Stop Believin'	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	I Love Rock'N Roll	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Sultans Of Swing	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Wonderwall	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Back In Black	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Say It Ain't So	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Zombie	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Bohemian Rhapsody	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Runaway	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Another One Bites The Dust	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Losing My Religion	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	House of the Rising Sun	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Have You Ever Seen The Rain	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Another Brick in the Wall, Pt.2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	You Shook Me All Night Long	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Long Cool Woman	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Welcome To The Jungle	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Free Bird	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Every Breath You Take	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	(I Can't Get No)Satisfaction	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	Under the Bridge	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	第ゼロ感	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	ダンシャリズム	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	そばかす	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	ultra soul	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
rock	ワタリドリ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	percussion	drum	timpani	triangle	cymbal	glockenspiel	conga	bass drum	snare drum	tam-tam	tambourine	xylophone	bell	maraca	wood block	tabor	castanets
classic	水上の音楽～アラ・ホーンパイプ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	幻想交響曲	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲 ニ短調 MWV.O 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	弦楽セレナーデト長調 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	子犬のワルツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	天国と地獄序曲	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ポロネーズ第３番（軍隊ポロネーズ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	フィガロの結婚序曲	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	四季(The Seasons, Op.67)	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	チェロ協奏曲 ロ短調 作品104（ドボルザーク）	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	主よ、人の望みの喜びよ	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	G線上のアリア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ゴルトベルク変奏曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	シャコンヌ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	カノン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	夏（四季より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	冬第二楽章（四季より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	弦楽四重奏曲第77番（皇帝）より第2楽章	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	アイネ クライネ ナハトムジーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	クラリネット協奏曲より第2楽章	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ピアノ協奏曲23番	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	きらきら星変奏曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第5番　運命	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第9番「合唱付き」第4楽章	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	エリーゼのために	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ファランドール（アルルの女より）	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
classic	威風堂々	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
classic	愛のあいさつ	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	花のワルツ（バレエ「くるみ割り人形」より）	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
classic	白鳥の湖（バレエ「白鳥の湖」より）	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1
classic	アンダンテカンタービレ（弦楽四重奏第１番第二楽章より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	モルダウ（我が祖国より）	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	朝（ペールギュントより）	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
classic	ラデツキー行進曲	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ラ・カンパネラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン2番	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン21番遺作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	別れの曲（練習曲作品10第3番より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	革命（練習曲作品10より12番）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	雨だれ（24の前奏曲より第15番）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第9番「新世界」より第二楽章	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第9番「新世界」より第4楽章	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ツィゴイネルワイゼン	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	カヴァレリア・ルスティカーナより間奏曲	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ジュピター（06組曲惑星より）	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
classic	ピアノ協奏曲第２番（ラフマニノフ）	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第5番より第4章（アダージェット）	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
classic	モンタギュー家とキュピレット家（バレエ「ロメオとジュリエット」より）	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0
classic	交響曲第５番ニ短調作品47「革命」（ショスタコーヴィチ）	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0
classic	月の光	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

genre	song name	keyboard	piano	electric keyboard	harpsichord	organ	vocal	vocal	backing vocal	Other	Whistle	Basso	Electronic sound
jazz	Pathos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	So Tender	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Moanin'-Remastered 1998/Rudy Van Gelder Edition	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	But Not For Me-Vocal Version	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
jazz	Come Away With Me	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
jazz	One Flight Down	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
jazz	Byzantine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Saucisses	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Valentine	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
jazz	I'm Old Fashioned	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
jazz	Waltz For Debby	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Skating In Central Park	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	But Beautiful	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Everything Happens to Me	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
jazz	St.Thomas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Cool Struttin'	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I Got It Bad And That Ain't Good	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	When Sunny Gets Blue	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	There Will Never Be Another You	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Favorite Things	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I Remember Clifford	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Milestones	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Round Midnight	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	All the Things You Are	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Autumn Leaves	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Almost Like Beig In Love	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Foolish Heart	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	My Funny Valentine	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Bye Bye Blackbird	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	A Nightingale Sang In Berkeley Square	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Georgia On My Mind	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Someday My Prince Will Come	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Moon River	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Alice In Wonderland	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Tea for Two	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
jazz	I Guess I'll Hang My Tears Out To Dry	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Alone Together	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	In A Sentimental Mood	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	It Never Entered My Mind	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	How Deep Is The Ocean	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Misty	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Tenderly	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	It Could Happen To You	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	I'm A Fool To Want You	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	In The Wee Small Hours Of The Morning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	So What	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Midnight Blue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Dolphin Dance	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Line For Lyons	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Take Five	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	keyboard	piano	electric keyboard	harpsichord	organ	vocal	vocal	backing vocal	Other	Whistle	Basso	Electronic sound
rock	Highway to Hell	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	La Grange	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Paradise City	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0
rock	Rock You Like a Hurricane-2011	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	シャングリラ	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	紅	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	夢で逢えたら	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	今すぐKiss Me	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Don't Look Back in Anger	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Basket Case	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Hotel California	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Paint It, Black	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Fortunate Son	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Come As You Are	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Californication	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Sweet Child O' Mine	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Thunderstruck	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Dream On	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Enter Sandman	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	Smoke on the Water	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Everlong	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Creep	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Dreams	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	Stairway to Heaven	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Don't Stop Believin'	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	I Love Rock'N Roll	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	Sultans Of Swing	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Wonderwall	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	Back In Black	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Say It Ain't So	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	Zombie	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Bohemian Rhapsody	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Runaway	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	Another One Bites The Dust	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Losing My Religion	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	House of the Rising Sun	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Have You Ever Seen The Rain	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Another Brick in the Wall, Pt.2	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	You Shook Me All Night Long	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Long Cool Woman	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Welcome To The Jungle	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	Free Bird	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	Every Breath You Take	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	(I Can't Get No)Satisfaction	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	Under the Bridge	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
rock	第ゼロ感	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	ダンシャリズム	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1
rock	そばかす	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	ultra soul	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
rock	ワタリドリ	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	keyboard	piano	electric keyboard	harpsichord	organ	vocal	vocal	backing vocal	Other	Whistle	Basso	Electronic sound
classic	水上の音楽～アラ・ホーンパイプ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	幻想交響曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲 ニ短調 MWV.O 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	弦楽セレナーデト長調「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	子犬のワルツ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	天国と地獄序曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ポロネーズ第３番（軍隊ポロネーズ）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	フィガロの結婚序曲	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
classic	四季(The Seasons, Op.67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	チェロ協奏曲 ロ短調 作品104（ドボルザーク）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	主よ、人の望みの喜びよ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	G線上のアリア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ゴルトベルク変奏曲	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	シャコンヌ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	カノン	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
classic	夏（四季より）	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
classic	冬第二楽章（四季より）	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
classic	弦楽四重奏曲第77番（皇帝）より第2楽章	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	アイネ クライネ ナハトムジーク	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	クラリネット協奏曲より第2楽章	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ピアノ協奏曲23番	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	きらきら星変奏曲	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第5番　運命	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第9番「合唱付き」第4楽章	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	エリーゼのために	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ファランドール（アルルの女より）	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
classic	威風堂々	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
classic	愛のあいさつ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	花のワルツ（バレエ「くるみ割り人形」より）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	白鳥の湖（バレエ「白鳥の湖」より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	アンダンテカンタービレ（弦楽四重奏第１番第二楽章より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	モルダウ（我が祖国より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	朝（ペールギュントより）	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
classic	ラデツキー行進曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ラ･カンパネラ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン2番	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン21番遺作	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	別れの曲（練習曲作品10第3番より）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	革命（練習曲作品10より12番）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	雨だれ（24の前奏曲より第15番）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第9番「新世界」より第二楽章	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第9番「新世界」より第4楽章	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ツィゴイネルワイゼン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	カヴァレリア･ルスティカーナより間奏曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ジュピター（06組曲惑星より）	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
classic	ピアノ協奏曲第２番（ラフマニノフ）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第5番より第4章（アダージェット）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	モンタギュー家とキュピレット家（バレエ「ロメオとジュリエット」より）	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
classic	交響曲第５番ニ短調作品47「革命」（ショスタコーヴィチ）	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	月の光	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

genre	song name	stringed	violin	cello	viola	guitar	electric guitar	acoustic guitar	bass guitar	contrabass	harp	mandolin
jazz	Pathos	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
jazz	So Tender	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Moanin'-Remastered 1998/Rudy Van Gelder Edition	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	But Not For Me-Vocal Version	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Come Away With Me	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
jazz	One Flight Down	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Byzantine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Saucisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Valentine	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
jazz	I'm Old Fashioned	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Waltz For Debby	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Skating In Central Park	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
jazz	But Beautiful	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Everything Happens to Me	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	St.Thomas	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Cool Struttin'	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	I Got It Bad And That Ain't Good	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	When Sunny Gets Blue	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	There Will Never Be Another You	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	My Favorite Things	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	I Remember Clifford	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Milestones	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Round Midnight	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	All the Things You Are	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Autumn Leaves	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Almost Like Beig In Love	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	My Foolish Heart	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	My Funny Valentine	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Bye Bye Blackbird	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	A Nightingale Sang In Berkeley Square	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Georgia On My Mind	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Someday My Prince Will Come	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Moon River	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
jazz	Alice In Wonderland	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Tea for Two	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	I Guess I'll Hang My Tears Out To Dry	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Alone Together	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	In A Sentimental Mood	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	It Never Entered My Mind	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	How Deep Is The Ocean	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Misty	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Tenderly	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	It Could Happen To You	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	I'm A Fool To Want You	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	In The Wee Small Hours Of The Morning	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	So What	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Midnight Blue	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
jazz	Dolphin Dance	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Line For Lyons	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
jazz	Take Five	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan

genre	song name	stringed	violin	cello	viola	guitar	electric guitar	acoustic guitar	bass guitar	contrabass	harp	mandolin
rock	Highway to Hell	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	La Grange	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
rock	Paradise City	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Rock You Like a Hurricane-2011	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	シャングリラ	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	紅	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	夢で逢えたら	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	今すぐKiss Me	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Don't Look Back in Anger	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Basket Case	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Hotel California	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
rock	Paint It, Black	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
rock	Fortunate Son	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Come As You Are	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Californication	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Sweet Child O' Mine	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Thunderstruck	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Dream On	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Enter Sandman	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
rock	Smoke on the Water	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Everlong	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Creep	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Dreams	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Stairway to Heaven	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Don't Stop Believin'	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	I Love Rock'N Roll	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Sultans Of Swing	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Wonderwall	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Back In Black	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Say It Ain't So	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
rock	Zombie	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
rock	Bohemian Rhapsody	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Runaway	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Another One Bites The Dust	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Losing My Religion	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	House of the Rising Sun	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Have You Ever Seen The Rain	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Another Brick in the Wall, Pt.2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	You Shook Me All Night Long	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
rock	Long Cool Woman	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Welcome To The Jungle	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	Free Bird	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Every Breath You Take	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
rock	(I Can't Get No)Satisfaction	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	Under the Bridge	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
rock	第ゼロ感	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	ダンシャリズム	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	そばかす	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
rock	ultra soul	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
rock	ワタリドリ	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

genre	song name	stringed	violin	cello	viola	guitar	electric guitar	acoustic guitar	bass guitar	contrabass	harp	mandolin
classic	水上の音楽～アラ・ホーンパイプ	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
classic	幻想交響曲	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	ヴァイオリンと弦楽のための協奏曲 ニ短調 MWV.O 3	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	弦楽セレナーデト長調「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	子犬のワルツ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	天国と地獄序曲	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	ポロネーズ第３番（軍隊ポロネーズ）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	フィガロの結婚序曲	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
classic	四季(The Seasons, Op.67)	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	チェロ協奏曲 ロ短調 作品104（ドボルザーク）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	主よ、人の望みの喜びよ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
classic	G線上のアリア	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ゴルトベルク変奏曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	シャコンヌ	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	カノン	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	夏（四季より）	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
classic	冬第二楽章（四季より）	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
classic	弦楽四重奏曲第77番（皇帝）より第2楽章	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
classic	アイネ クライネ ナハトムジーク	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	クラリネット協奏曲より第2楽章	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
classic	ピアノ協奏曲23番	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	きらきら星変奏曲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第5番　運命	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	交響曲第9番「合唱付き」第4楽章	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	エリーゼのために	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ファランドール（アルルの女より）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	威風堂々	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	愛のあいさつ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
classic	花のワルツ（バレエ「くるみ割り人形」より）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	白鳥の湖（バレエ「白鳥の湖」より）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	アンダンテカンタービレ（弦楽四重奏第１番第二楽章より）	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
classic	モルダウ（我が祖国より）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	朝（ペールギュントより）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	ラデツキー行進曲	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	ラ･カンパネラ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン2番	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	ノクターン21番遺作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	別れの曲（練習曲作品10第3番より）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	革命（練習曲作品10より12番）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	雨だれ（24の前奏曲より第15番）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
classic	交響曲第9番「新世界」より第二楽章	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	交響曲第9番「新世界」より第4楽章	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	ツィゴイネルワイゼン	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	カヴァレリア･ルスティカーナより間奏曲	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	ジュピター（06組曲惑星より）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	ピアノ協奏曲第２番（ラフマニノフ）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
classic	交響曲第5番より第4章（アダージェット）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	モンタギュー家とキュピレット家（バレエ「ロメオとジュリエット」より）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
classic	交響曲第５番ニ短調作品47「革命」（ショスタコーヴィチ）	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0
classic	月の光	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

© 2023-2025 Department of Informatics, The University of Fukuchiyama, Japan